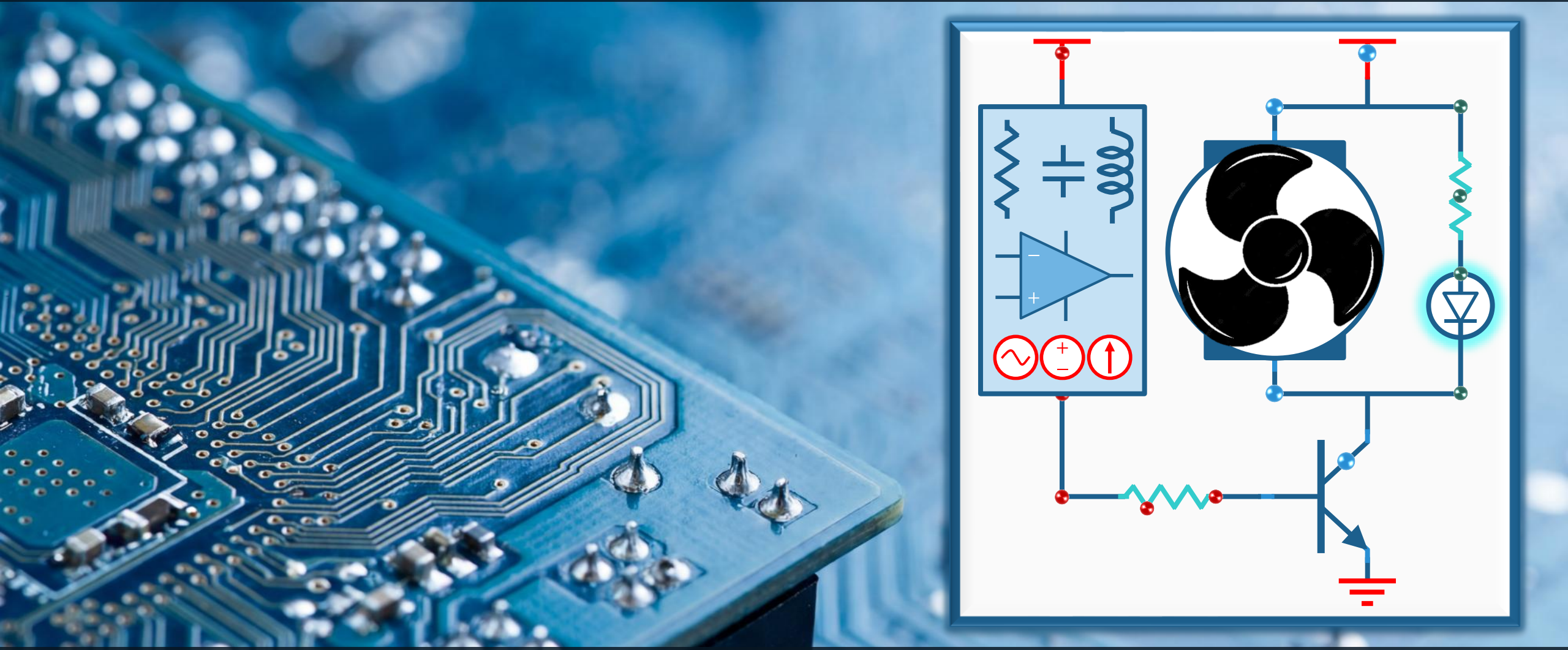
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Tema 1.3: Leyes Básicas en Circuitos Eléctricos



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)

Consideraciones sobre este tema

Antes vimos

- Carga, Voltaje y Corriente.
- Elementos Básicos.
- Conexiones Básicas:
  - Serie.
  - Paralelo.
  - Mixto.

Y ahora veremos

- Ley de Ohm.
- Ley de Corrientes de Kirchhoff.
- Ley de Voltajes de Kirchhoff.
- Cálculo de la Potencia.

Referencias bibliográficas para este tema

- Sadiku, Matthew. Alexander, Charles. Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Ed. 6/7. México. McGraw-Hill.
- Nilsson, James W. Circuitos Eléctricos. Séptima Edición. Prentice Hall. 2005.
- Mercado, Norman. Notas para un curso de Circuitos Eléctricos I. Reimpresos. Medellín. 2008.

- **Simuladores online:**
  - **Everycircuit:** https://everycircuit.com/
  - **Falstad:** https://www.falstad.com/circuit/
- **Videos complementarios:**
  - **Ley de Ohm** https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0
  - **Leyes de Kirchhoff** https://www.youtube.com/watch?v=Ni37_i656RI

Agenda para este tema

1. **Ley de Ohm**

   Relación entre voltaje, corriente y resistencia

2. **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK o KCL)**

   Corrientes en un nodo y la forma de determinarlas

3. **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK o KVL)**

   Voltajes en un lazo cerrado y la forma de determinarlos

4. **Potencia**

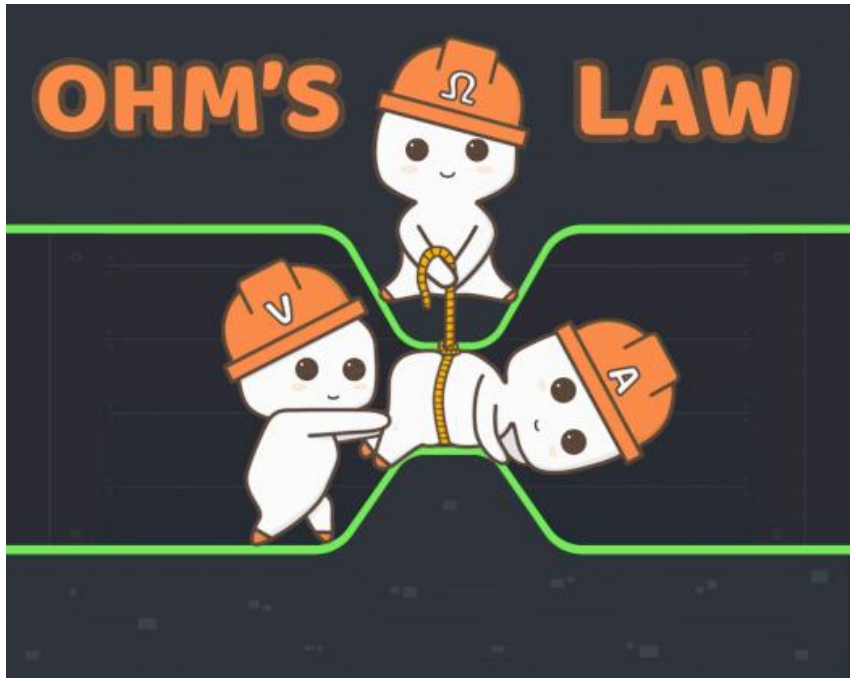
   Definición y cálculo de la potencia en un circuito DC

Ley de Ohm

Ley de Ohm

Se refiere a una simple relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un resistor

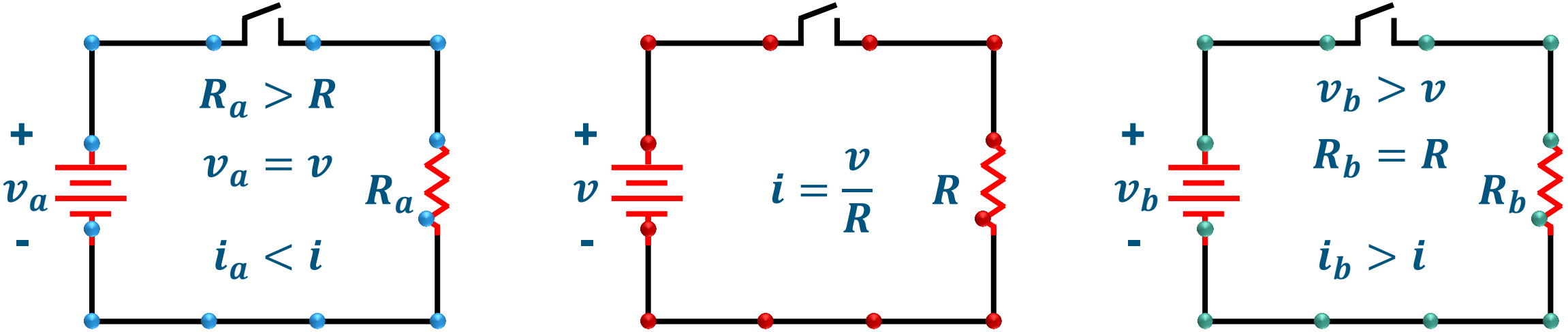
$$\boldsymbol{i}(\text{Corriente } \boldsymbol{A}) = \frac{\boldsymbol{v}\ (\text{Diferencia de Potencial } \boldsymbol{V})}{\boldsymbol{R}\ (\text{Resistencia } \boldsymbol{\Omega})}$$



Ley de Ohm

Se refiere a una simple relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un resistor

$$\boldsymbol{i}(\text{Corriente } \boldsymbol{A}) = \frac{\boldsymbol{v}\ (\text{Diferencia de Potencial } \boldsymbol{V})}{\boldsymbol{R}\ (\text{Resistencia } \boldsymbol{\Omega})}$$



La menor (mayor) velocidad de las bolitas pretende representar que hay menos (más) electrones atravesando cada sección transversal del circuito y no su velocidad propiamente.

Ley de Ohm (2)

Ley de Ohm

Se refiere a una simple relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un resistor

$$\boldsymbol{i(A) = \frac{v(V)}{R(\Omega)} \rightarrow v(V) = R(\Omega) \cdot i(A) \rightarrow R(\Omega) = \frac{v(V)}{i(A)}}$$

Ejemplo 1: Si conecto un resistor de 110Ω a los terminales de una batería de 9V, ¿Cuál será la corriente en el resistor?

$$\boldsymbol{i = ?\,, v = 9V, R = 110\Omega}$$

$$\boldsymbol{i = \frac{9V}{110\Omega} = 0,0818A = 81,8mA}$$

Ley de Ohm (3)

Ley de Ohm

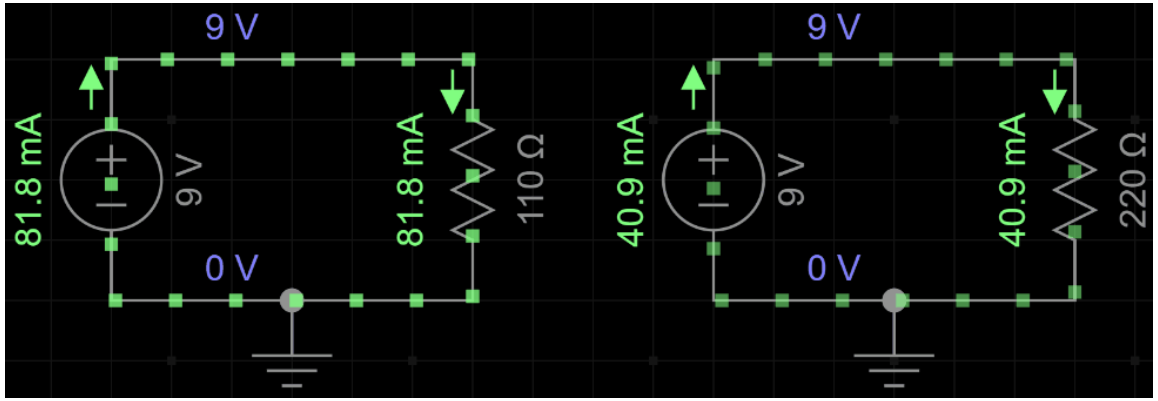
Se refiere a una simple relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un resistor

$$\boldsymbol{i(A) = \frac{v(V)}{R(\Omega)} \rightarrow v(V) = R(\Omega) \cdot i(A) \rightarrow R(\Omega) = \frac{v(V)}{i(A)}}$$

Ejemplo 2: en el ejercicio anterior, reemplace el resistor de 110Ω por uno de 220Ω, ¿Cuál será la corriente en el resistor?

$$\boldsymbol{i = ?, v = 9V, R = 220\Omega}$$

$$\boldsymbol{i = \frac{9V}{220\Omega} = 0,0409A = 40,9mA}$$



Ley de Ohm (4)

Ley de Ohm

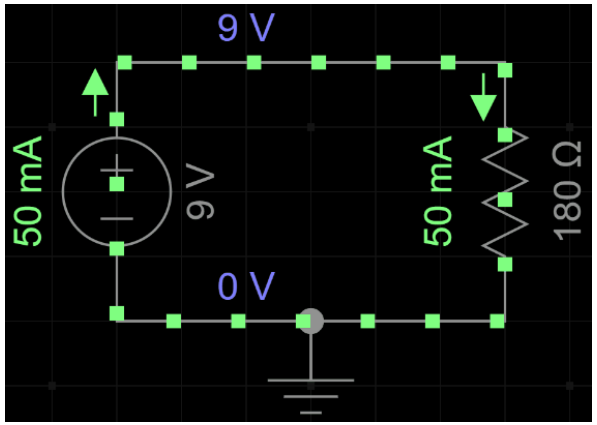
Se refiere a una simple relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia en un resistor

$$\boldsymbol{i(A) = \frac{v(V)}{R(\Omega)} \rightarrow v(V) = R(\Omega) \cdot i(A) \rightarrow R(\Omega) = \frac{v(V)}{i(A)}}$$

Ejercicio: suponga que aplico 9V a un resistor donde la corriente debe ser 50mA, ¿Cuál debería ser el valor de resistencia?

$$\boldsymbol{i = 50\mathrm{mA}, v = 9\mathrm{V}, R = ?}$$

$$\boldsymbol{v = Ri \rightarrow R = \frac{v}{i} = \frac{9\mathrm{V}}{0,05\mathrm{A}} = 180\Omega}$$



Agenda para este tema

1. **Ley de Ohm**

   Relación entre voltaje, corriente y resistencia

2. **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK o KCL)**

   Corrientes en un nodo y la forma de determinarlas

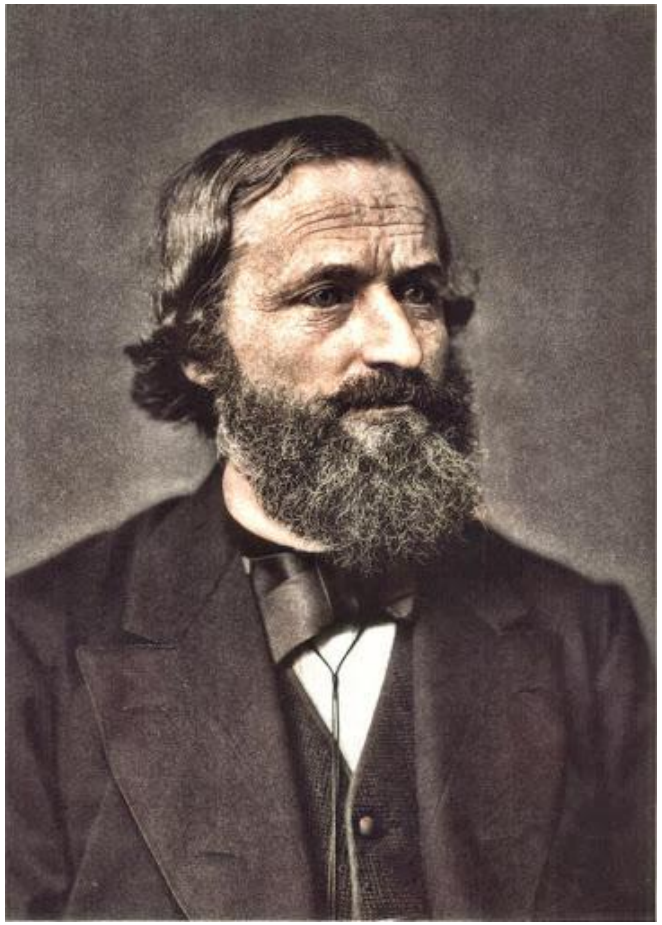
3. **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK o KVL)**

   Voltajes en un lazo cerrado y la forma de determinarlos

4. **Potencia**

   Definición y cálculo de la potencia en un circuito DC

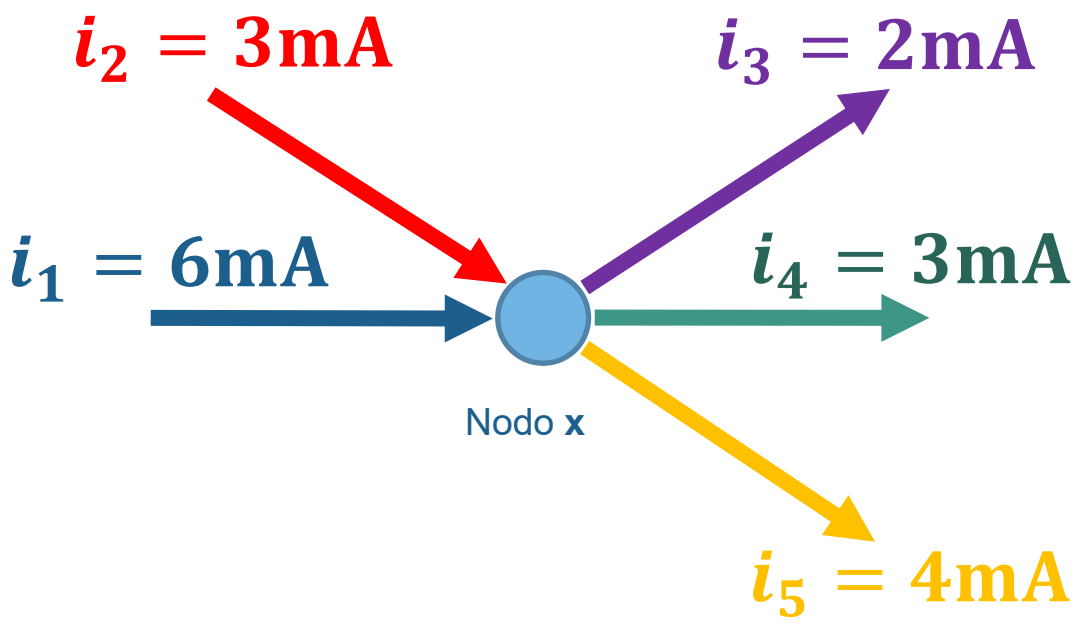
Gustav Kirchhoff



- Físico Alemán.
- Contribuyó notablemente al entendimiento de los fundamentos de los circuitos eléctricos, entre otros.
- Estableció las famosas leyes en circuitos eléctricos: **ley de corrientes** y **ley de voltajes**.

Ley de Corrientes de Kirchhoff – LCK

- La **LCK** establece que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen del mismo
- La **suma** de **todas las corrientes** en un **nodo** es igual a **cero**. Para un nodo particular:



$$\sum_{k=1}^{n} i_k = 0$$

$$i_1 + i_2 - i_3 - i_4 - i_5 = 0$$

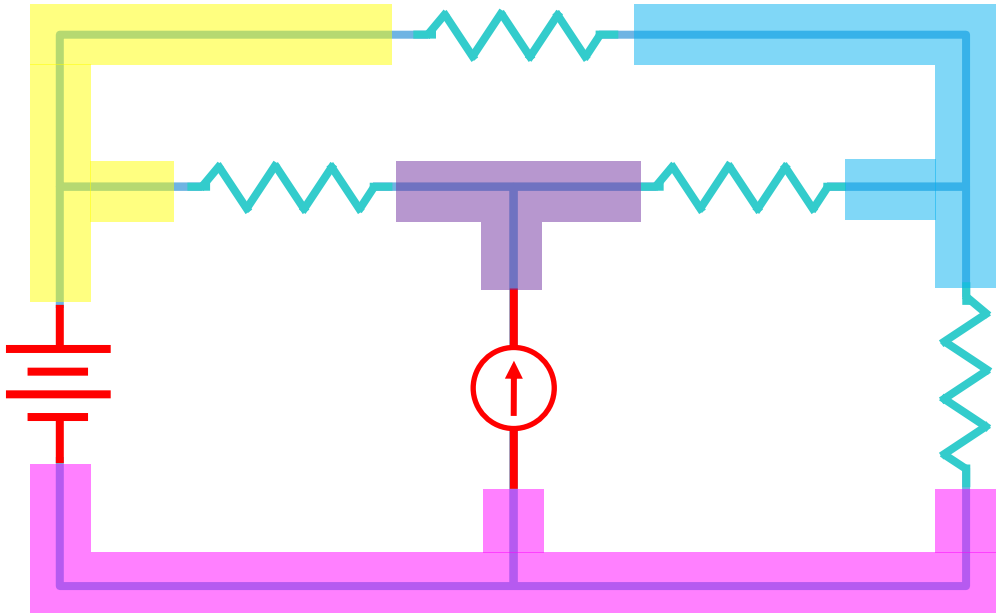
$$6\text{mA} + 3\text{mA} - 2\text{mA} - 3\text{mA} - 4\text{mA} = 0$$

En la suma, a las corrientes que entran al nodo se les asigna un signo (+ o -). Corrientes que salen se les asigna el signo contrario (- o +)

Ley de Corrientes de Kirchhoff – LCK (2)

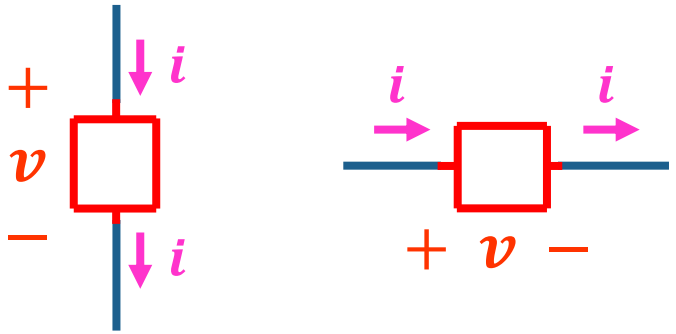
Nodos del Circuito

- Primero, tenga claridad sobre los nodos
- ¿Cuántos nodos hay y cuáles son?



Corriente en un elemento básico

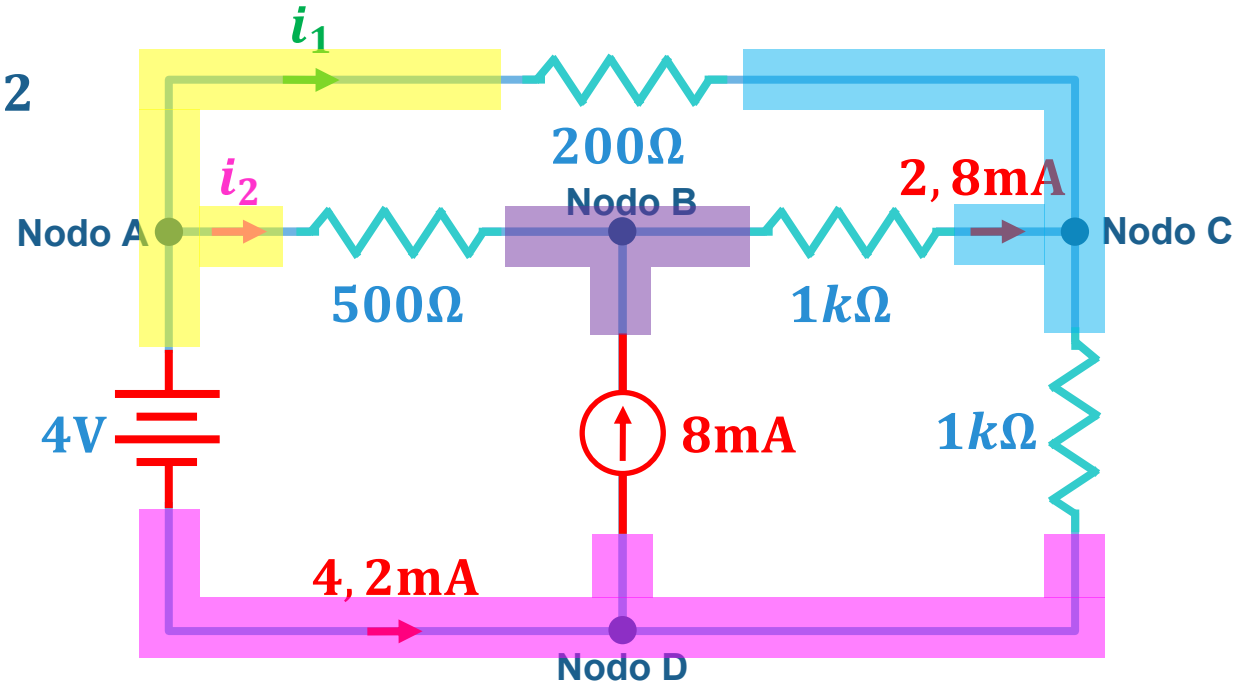
- La corriente que ingresa por un terminal de un elemento básico, es la misma que sale por el otro terminal



Ley de Corrientes de Kirchhoff – LCK (3)

Determine las corrientes i_1 e i_2

- ¿Debo hallar una de las dos primero?
- Determine el nodo que le permita hallar directamente una de las corrientes, si es posible



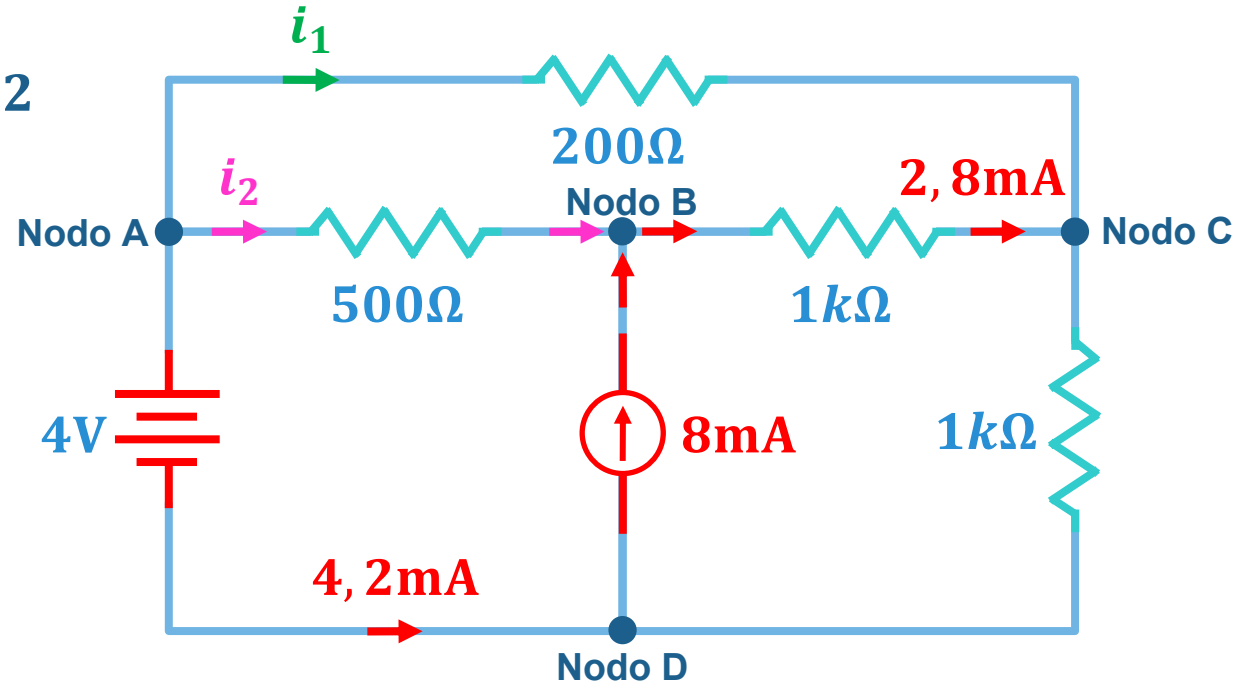
Ley de Corrientes de Kirchhoff – LCK (4)

Determine las corrientes i_1 e i_2

- ¿Debo hallar una de las dos primero?
- Determine el nodo que le permita hallar directamente una de las corrientes, si es posible
- Ecuación LCK en Nodo B:

$$i_2 + 8\text{mA} - 2{,}8\text{mA} = 0$$

$$i_2 = -5{,}2\text{mA}$$ ¿Negativa?



Ley de Corrientes de Kirchhoff – LCK (5)

Determine las corrientes i_1 e i_2

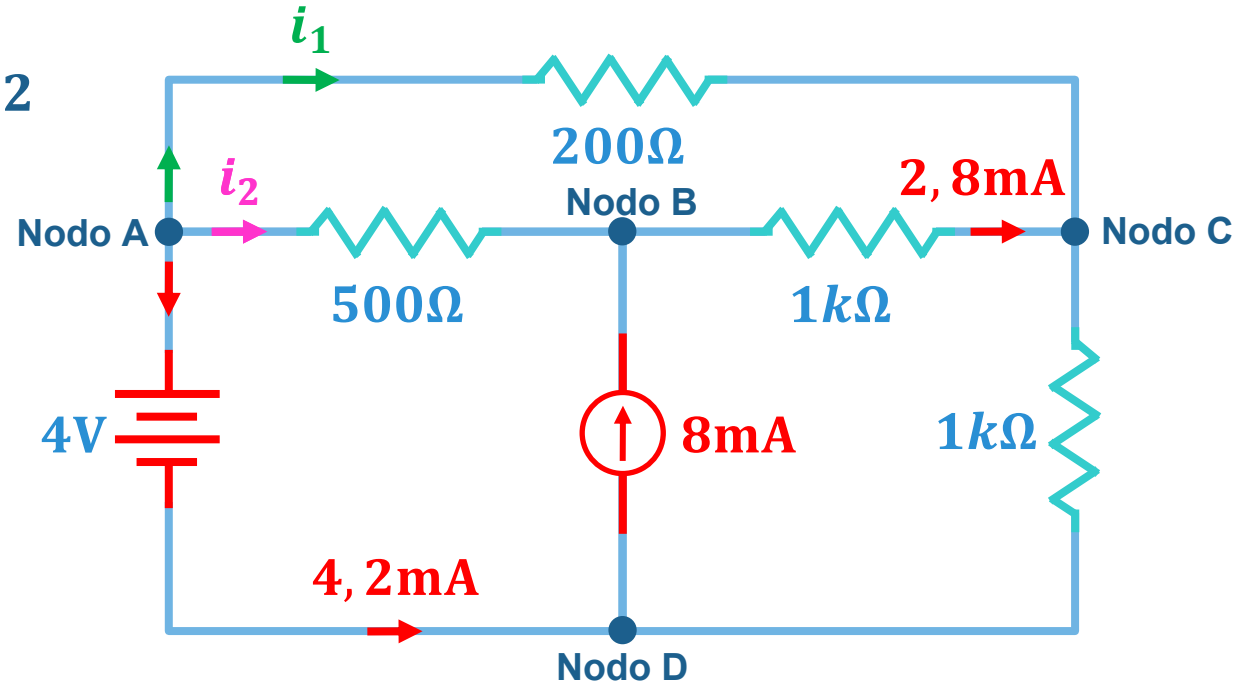
- ¿Debo hallar una de las dos primero?
- Determine el nodo que le permita hallar directamente una de las corrientes, si es posible
- Ecuación LCK en Nodo B:

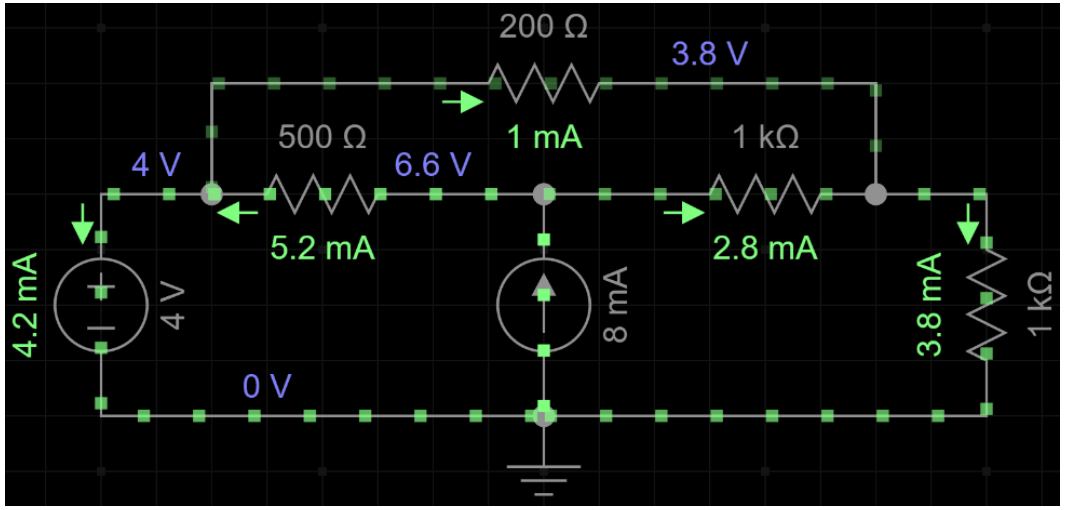
$$i_2 + 8\text{mA} - 2{,}8\text{mA} = 0$$

$$i_2 = -5{,}2\text{mA}$$ ¿Negativa?

- Ecuación LCK en Nodo A:

$$-i_1 - i_2 - 4{,}2\text{mA} = 0 \rightarrow i_1 = 1\text{mA}$$





Agenda para este tema

1. **Ley de Ohm**

   Relación entre voltaje, corriente y resistencia

2. **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK o KCL)**

   Corrientes en un nodo y la forma de determinarlas

3. **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK o KVL)**

   Voltajes en un lazo cerrado y la forma de determinarlos

4. **Potencia**

   Definición y cálculo de la potencia en un circuito DC

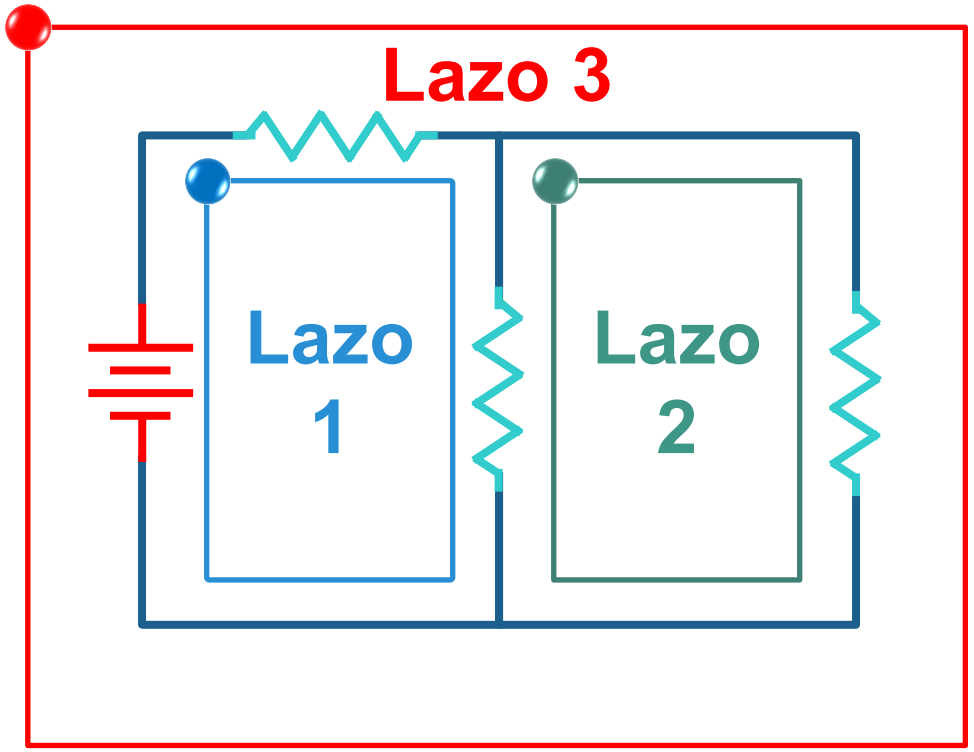
Definiciones Previas

Ya conocemos qué son lazos

- Es un camino cerrado que comienza y termina en el mismo nodo y pasa solo una vez por un elemento dado.

¿Qué es una malla?

- Es una clase de lazo restringido
- Es un lazo que no contiene otros lazos
- En el circuito, lazos 1 y 2 son mallas
- Por lo general, se usan ambos términos indistintamente.



Ley de Voltajes de Kirchhoff – LVK

La **LVK** establece que la suma de las subidas de voltaje en una trayectoria cerrada es igual a la suma de las caídas de voltaje

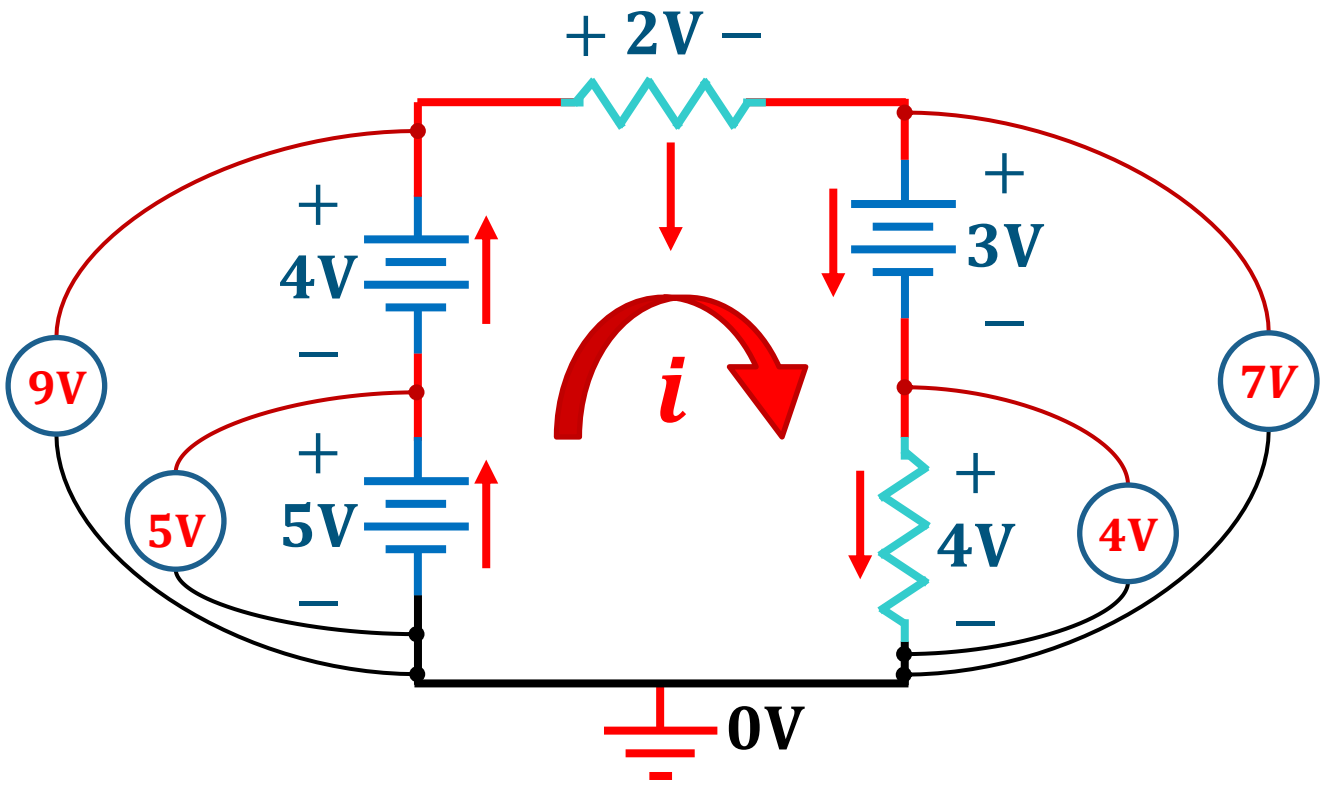
Subidas: referidas a fuentes de voltaje que elevan el potencial.

La corriente entra por el – y sale por el +.

Caídas: referidas a resistores o fuentes de voltaje que disminuyen el potencial.

La corriente entra por el + y sale por el -.

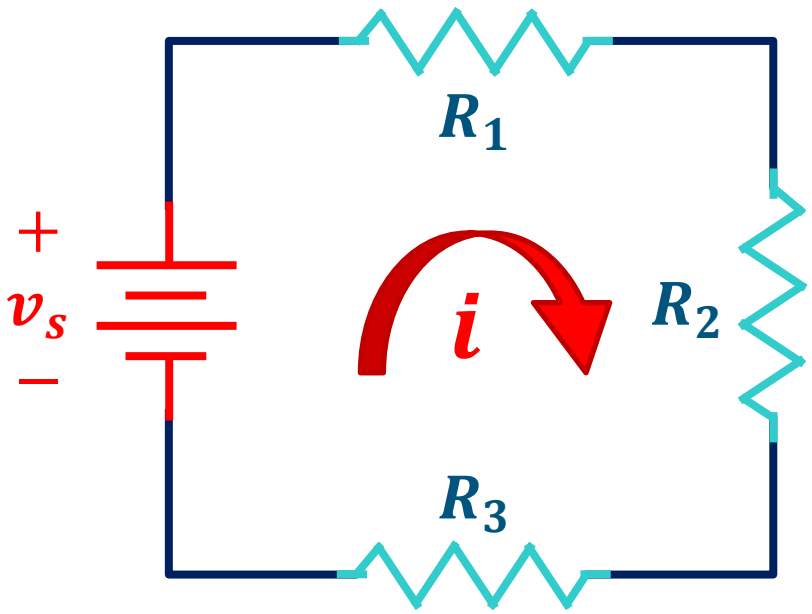
La **suma** de todos los voltajes en la **trayectoria cerrada** es igual a cero:

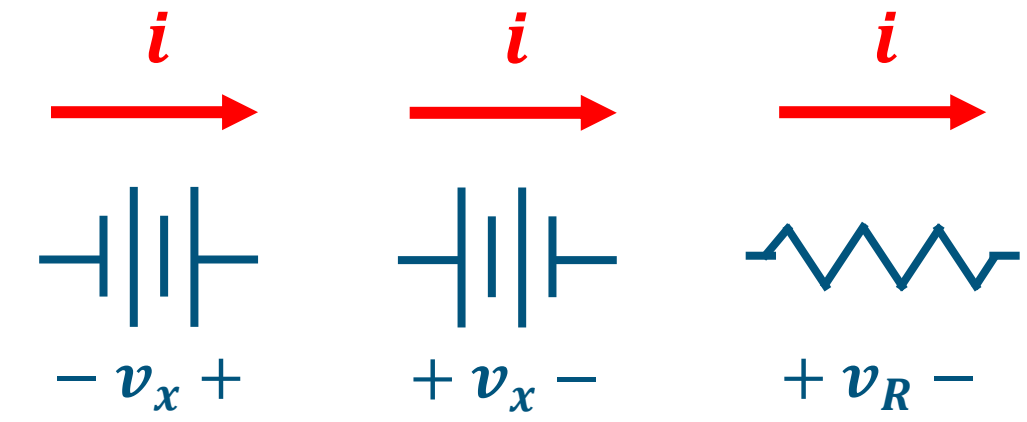


$$\sum_{k=1}^{n} v_k = 0 \rightarrow \quad -5\text{V} - 4\text{V} + 2\text{V} + 3\text{V} + 4\text{V} = 0$$

Ley de Voltajes de Kirchhoff – LVK (2)

- Asuma un sentido para la corriente en la trayectoria cerrada
- No importa el sentido, pero manténgalo durante todo el análisis



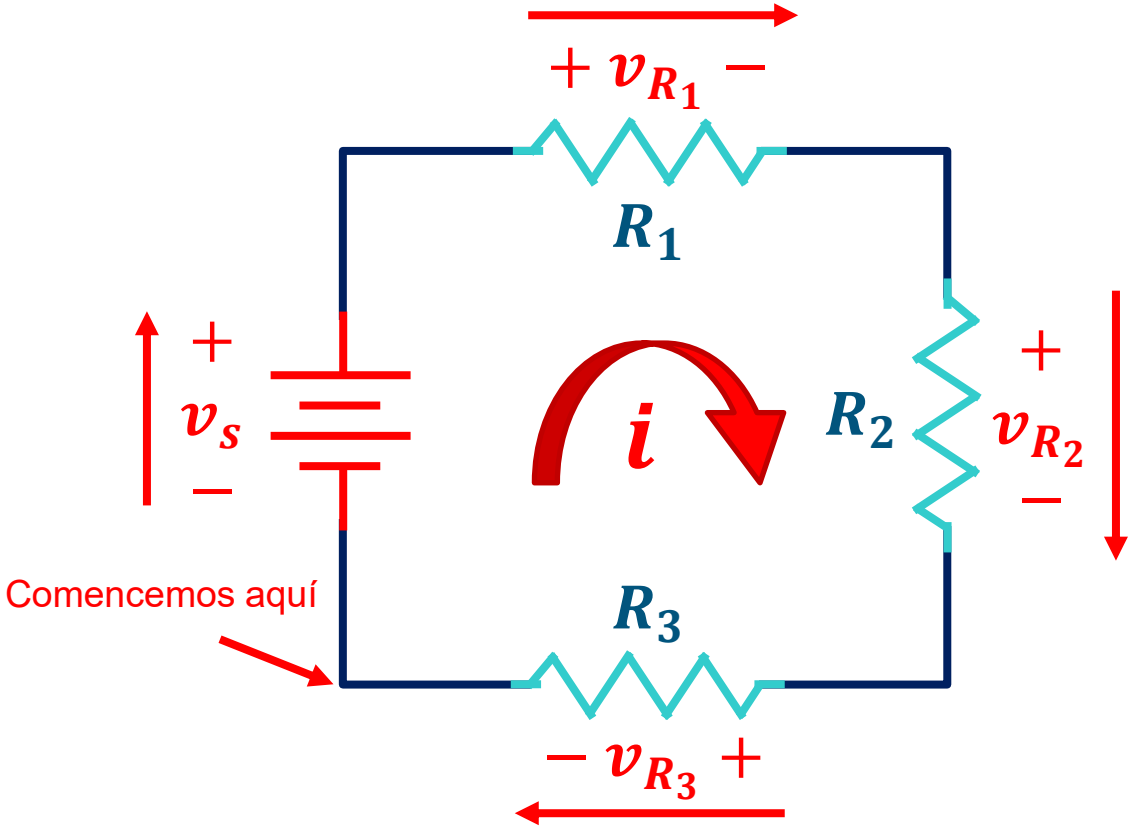


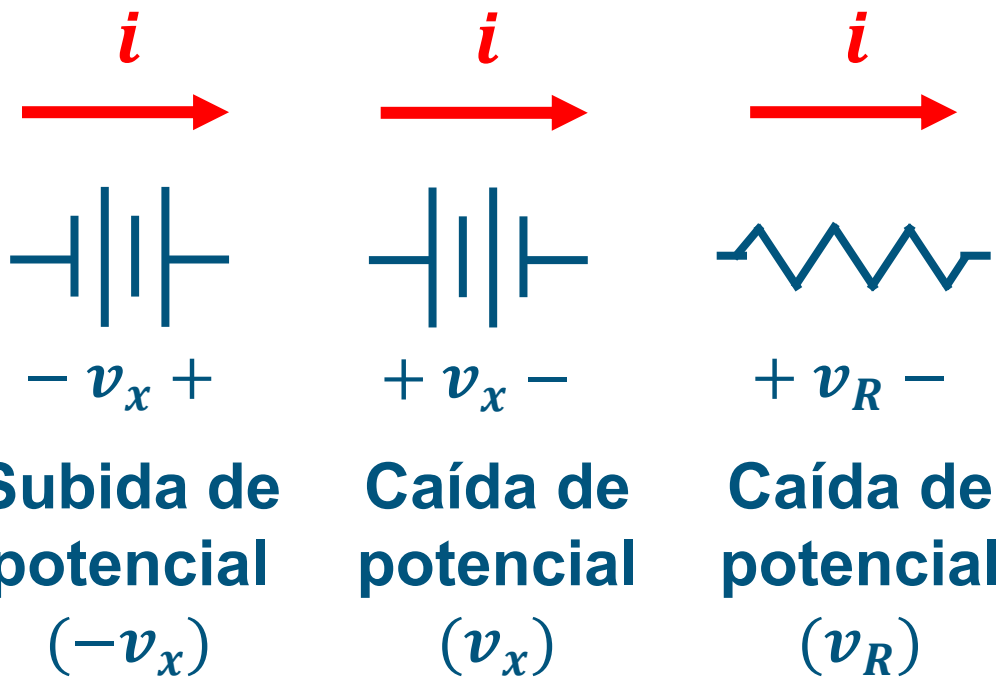
Subida de potencial	Caída de potencial	Caída de potencial
$(-v_x)$	(v_x)	(v_R)

Las fuentes indican los potenciales +/-. Para los resistores, asuma que el terminal por donde ingresa la corriente que definió, es el de mayor potencial

Ley de Voltajes de Kirchhoff – LVK (3)

- Asuma un sentido para la corriente en la trayectoria cerrada
- No importa el sentido, pero manténgalo durante todo el análisis





Planteamos la ecuación LVK:

$$-v_s + v_{R_1} + v_{R_2} + v_{R_3} = 0$$

Ley de Voltajes de Kirchhoff – LVK (4)

Determine el voltaje v_{AB} usando LVK

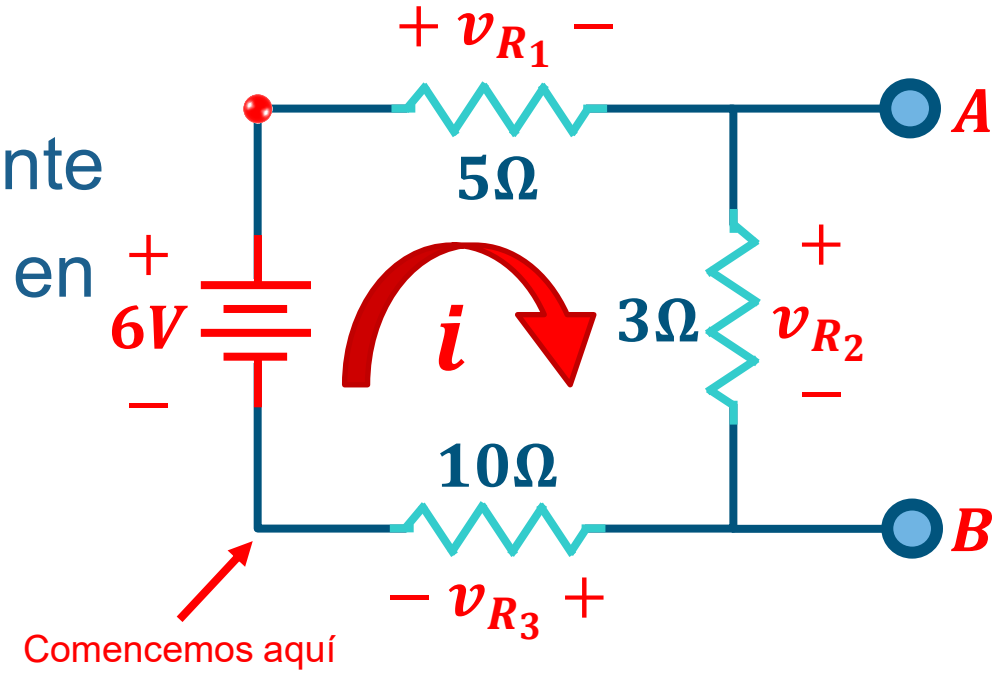
- Primero, necesitamos hallar la corriente en la malla
- Asumamos un sentido para la corriente
- Planteamos la ecuación LVK (tenga en cuenta Ley de Ohm)

$$-6\text{V} + v_{R_1} + v_{R_2} + v_{R_3} = 0$$

$$-6\text{V} + 5\Omega \cdot i + 3\Omega \cdot i + 10\Omega \cdot i = 0$$

$$i = \frac{6V}{18\Omega} = 333\text{mA}$$

$$v_{R_2} = v_{AB} = 3\Omega \cdot 333\text{mA} = 1\text{V}$$



Ley de Voltajes de Kirchhoff – LVK (5)

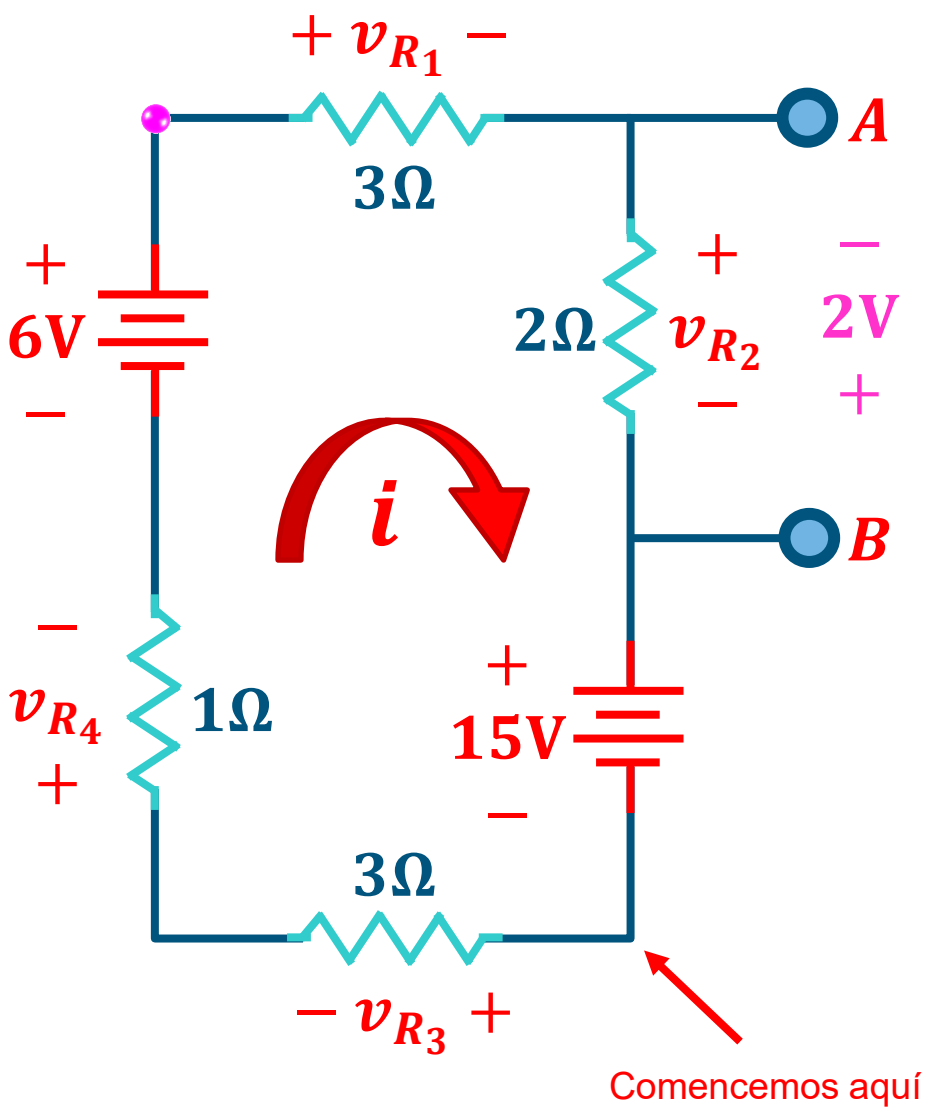
Determine el voltaje v_{AB} usando LVK

- Primero, necesitamos hallar la corriente en la malla
- Asumamos un sentido para la corriente
- Planteamos la ecuación LVK

$$3\Omega \cdot i + 1\Omega \cdot i - 6\text{V} + 3\Omega \cdot i + 2\Omega \cdot i + 15\text{V} = 0$$

$$i = -\frac{9\text{V}}{9\Omega} = -1\text{A}$$

$$v_{R_2} = v_{AB} = 2\Omega \cdot -1\text{A} = -2\text{V}$$



Agenda para este tema

1. **Ley de Ohm**

   Relación entre voltaje, corriente y resistencia

2. **Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK o KCL)**

   Corrientes en un nodo y la forma de determinarlas

3. **Ley de Voltajes de Kirchhoff (LVK o KVL)**

   Voltajes en un lazo cerrado y la forma de determinarlos

4. **Potencia**

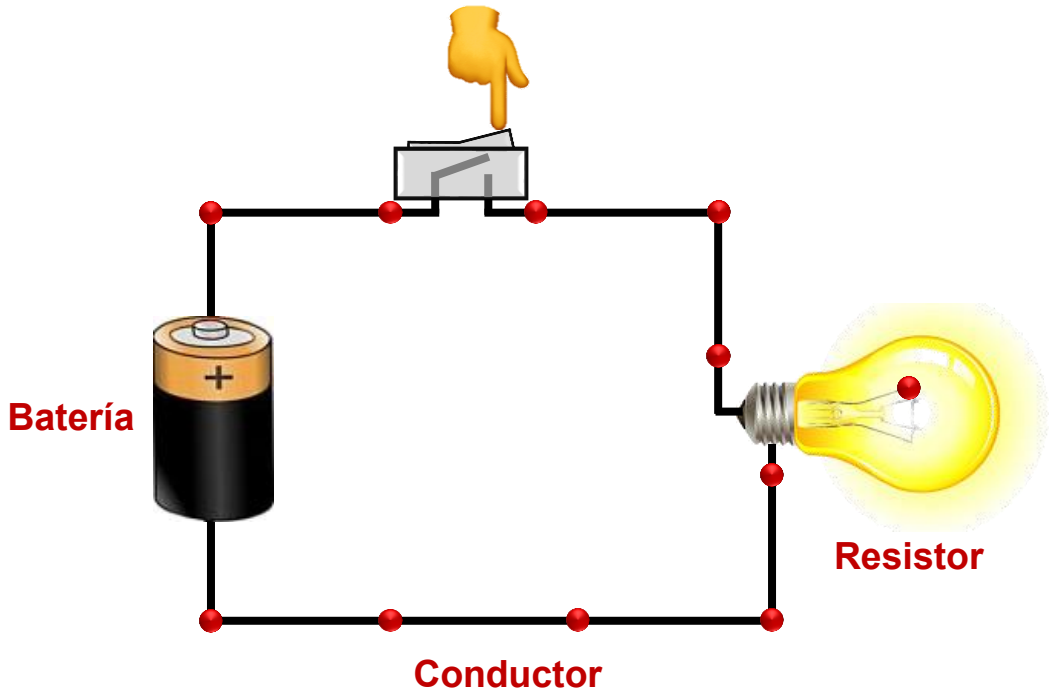
   Definición y cálculo de la potencia en un circuito DC

Potencia

Voltaje y Corriente, aunque básicas, no son suficientes por sí mismas

Sabemos que:

- Una bombilla de **25 watts** da más luz que una de **12 watts**
- A la empresa de servicios públicos se le paga la **energía eléctrica consumida** durante un **periodo de tiempo** dado
- Mi equipo de sonido tiene una potencia de **150 watts**



Potencia (2)

Relación de Potencia y Energía con Voltaje y Corriente

- La corriente eléctrica se refiere al cambio en la carga que pasa a través de una superficie por unidad de tiempo: $i = \frac{dq}{dt}$
  - q: es la carga en coulombs (C)
  - i: es la corriente en amperios (A = C/seg)
- La diferencia de potencial, tensión o FEM v_{ab} es la energía necesaria para mover una carga unitaria de a hasta b: $v_{ab} = \frac{dE}{dq}$
  - E: es la energía en joules (J)
  - v_{ab}: diferencia de potencial entre a y b en voltios (V)

Potencia (3)

Relación de Potencia y Energía con Voltaje y Corriente

- Un dispositivo eléctrico puede manejar determinada potencia
  - **Resistores** de $^1/_4$ W, $^1/_2$ W, etc. **Lámparas** de 25W.
- Potencia es la variación de gasto o absorción de energía con respecto al tiempo: $P = \frac{dE}{dt}$ [Watts]
- Relacionando las tres ecuaciones previas:

$$P = \frac{dE}{dt} = \frac{dE}{dq}\frac{dq}{dt}, v = \frac{dE}{dq}, i = \frac{dq}{dt}$$

$$P = vi$$

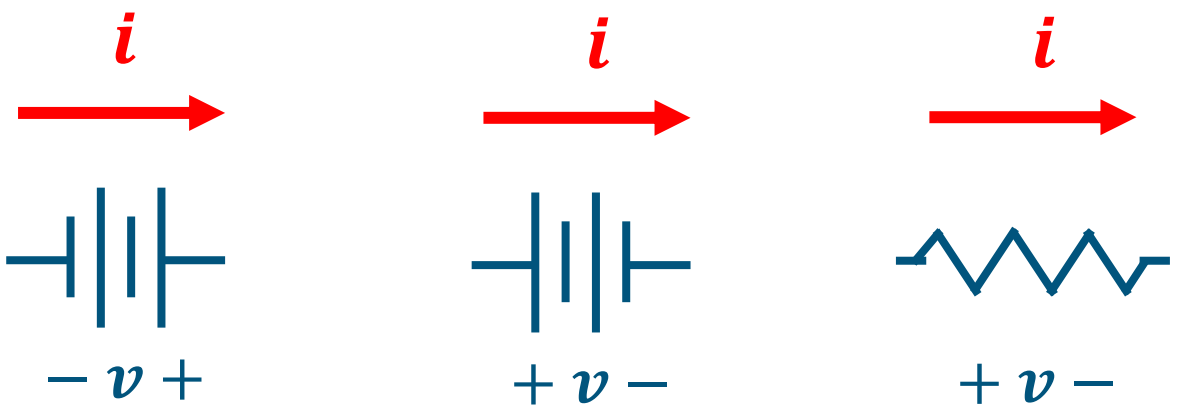
Potencia (4)

Relación de Potencia y Energía con Voltaje y Corriente

- Un resistor de 10Ω y $5\mathrm{W}$, si $v = 5\mathrm{V}$, ¿La corriente y la potencia serán?
  - $i = \frac{5V}{10\Omega} = 500\mathrm{mA}$
  - $P = vi = 5\mathrm{V} \cdot 500\mathrm{mA} = 2{,}5\mathrm{W}$
- ¿Qué pasa si doblo el voltaje? ¿Podría el resistor manejar la potencia?
  - $i = \frac{10\mathrm{V}}{10\Omega} = 1\mathrm{A}$
  - $P = vi = 10\mathrm{V} \cdot 1\mathrm{A} = 10\mathrm{W}$

Potencia (5)

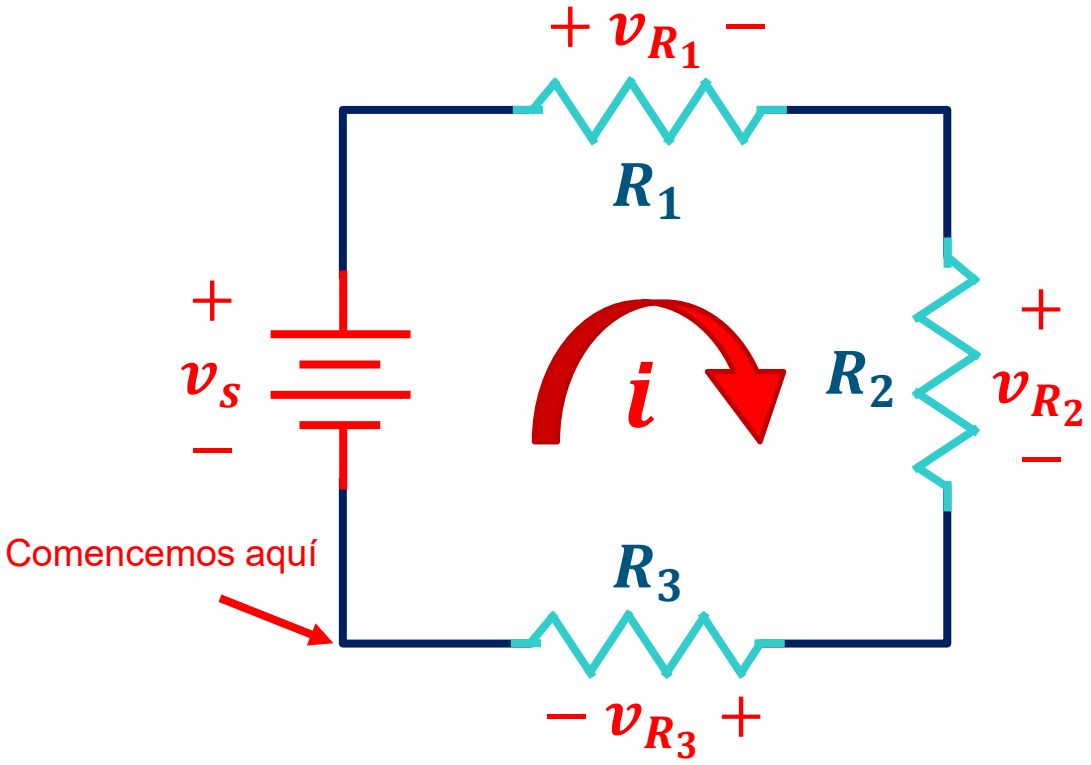
- La sumatoria de potencias suministradas y absorbidas en un lazo cerrado debe ser igual a cero



Potencia Suministrada $(-p)$

Potencia Absorbida (p)

Potencia Absorbida (p)



$$-P_{v_s} + P_{R_1} + P_{R_2} + P_{R_3} = 0$$

Usando la ley de Ohm, en un resistor

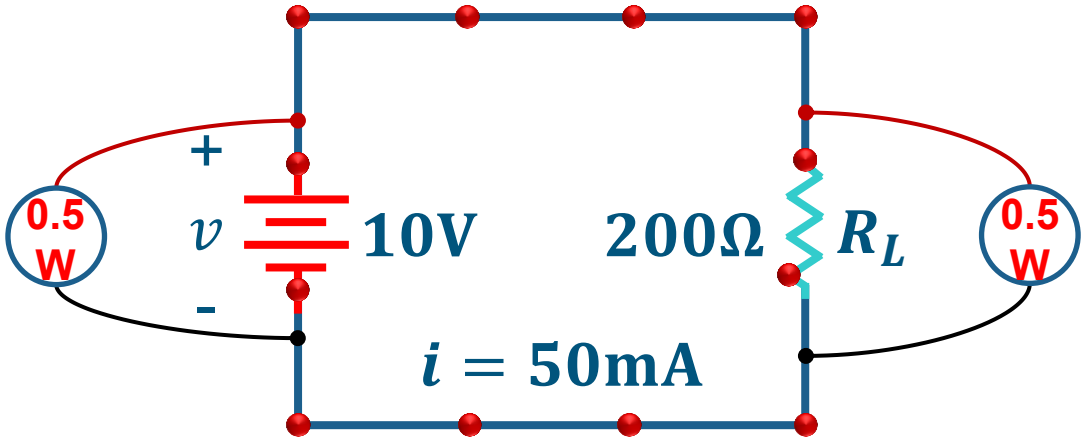
$$P = vi = \frac{v^2}{R} = Ri^2$$

Potencia Instantánea y Promedio

Potencia instantánea

Potencia en un instante de tiempo:

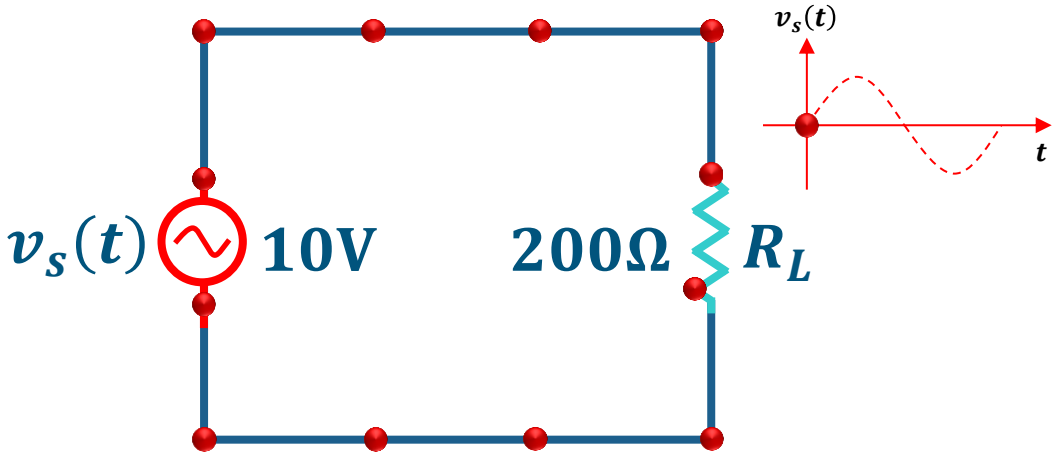
$$p(t) = v(t)i(t)$$



Potencia promedio (AC)

Potencia en un periodo de tiempo:

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} p(t)dt$$

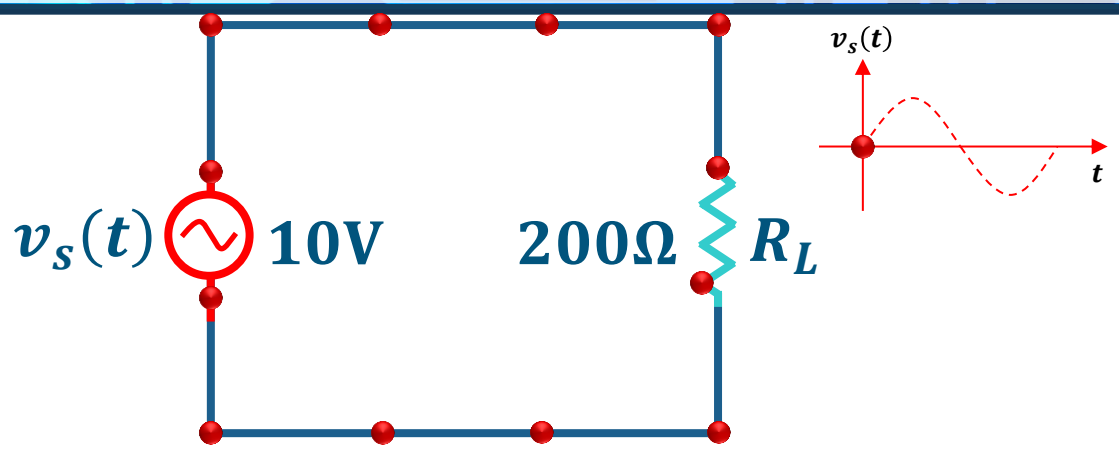


Potencia Instantánea y Promedio (2)

Potencia promedio (AC)

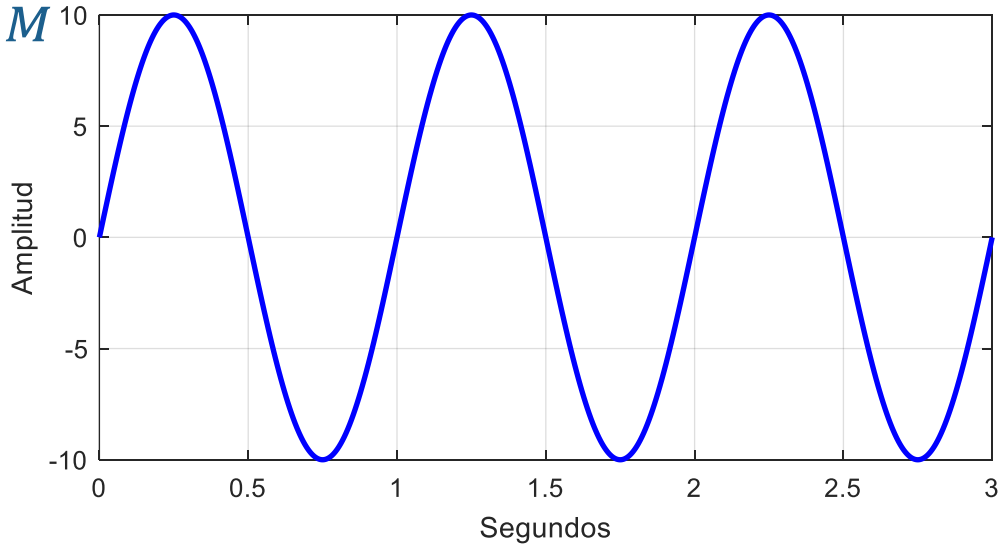
Potencia en un periodo de tiempo:

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} p(t)dt$$

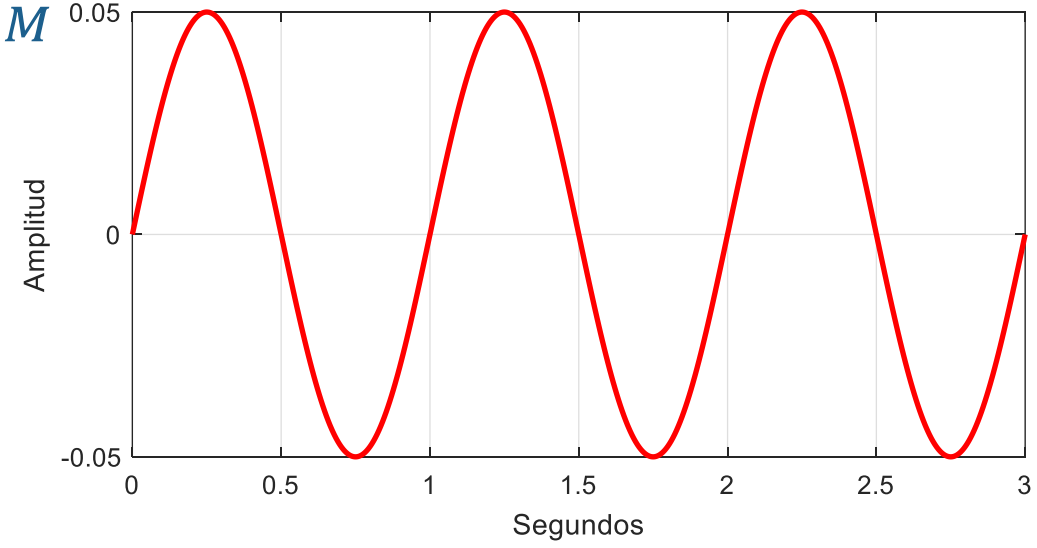


$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} V_M \sin(\omega t)\cdot I_M \sin(\omega t)\, dt = \frac{V_M \cdot I_M}{2} = 0{,}25\text{W} < 0{,}5\text{W (DC)}$$

V_M



I_M



Potencia Instantánea y Promedio (3)

Voltaje y Corriente Efectiva (RMS – Root Mean Square)

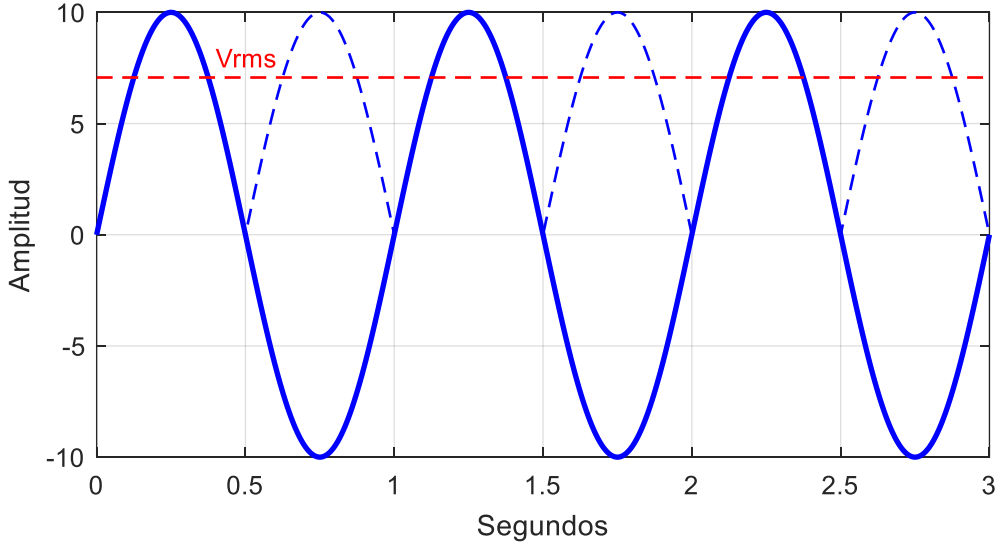
Valor de voltaje o corriente en AC que produce el mismo efecto de disipación que el equivalente en DC (voltaje o corriente)

$$v_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)dt} \qquad i_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt}$$

Señal Senoidal

$$v_{RMS} = \frac{V_M}{\sqrt{2}}, i_{RMS} = \frac{I_M}{\sqrt{2}}$$

$$Potencia = \frac{V_M}{\sqrt{2}}\frac{I_M}{\sqrt{2}} = \frac{V_M \cdot I_M}{2}$$



Potencia Instantánea y Promedio (4)

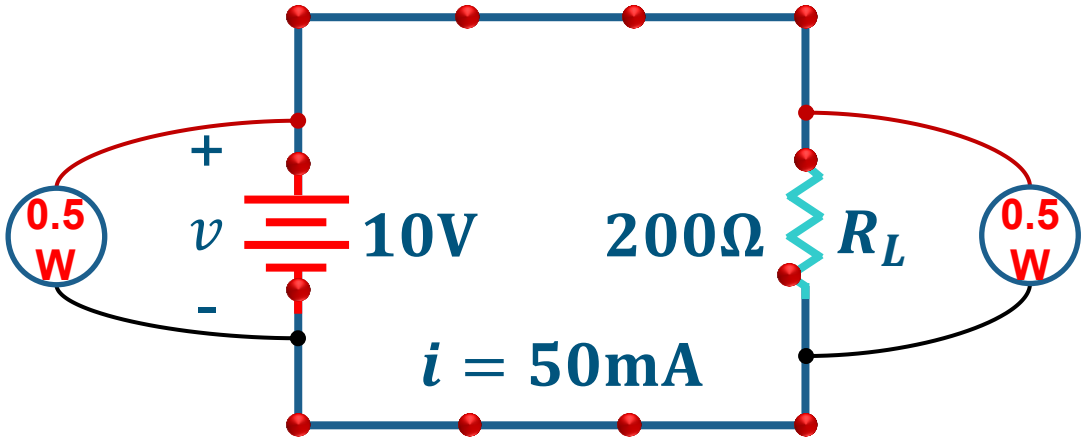
De vuelta al circuito AC

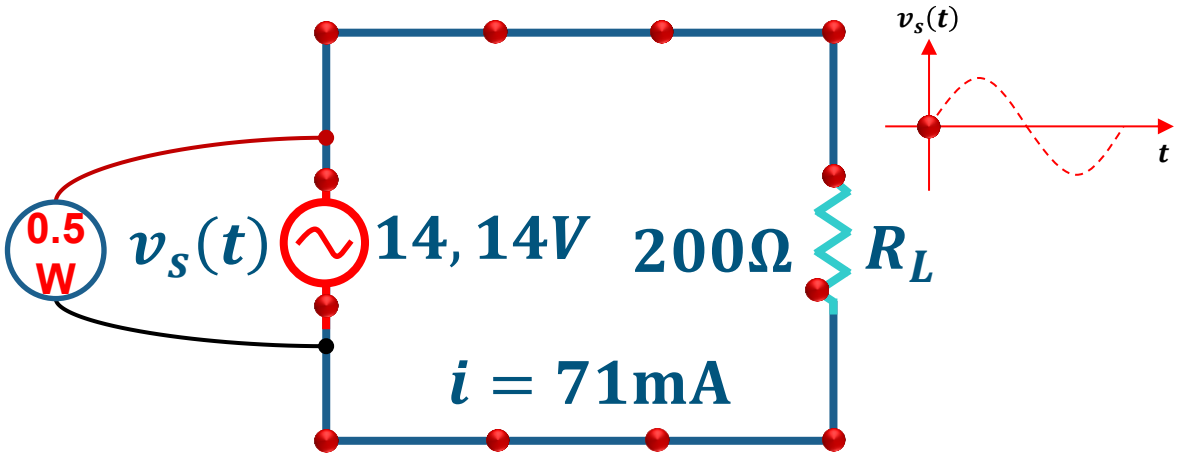
$$v_{RMS} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} \rightarrow V_M = \sqrt{2} * 10\text{V} = 14{,}14\text{V}$$

$$I_M = \frac{V_M}{200\Omega} = 71\text{mA}$$

$$P = \frac{1}{T}\int_{t_0}^{t_0+T} v_s(t) \cdot i(t)dt = \frac{V_M \cdot I_M}{2}$$

$$P = 0{,}5\text{W}$$





En la red eléctrica tenemos:

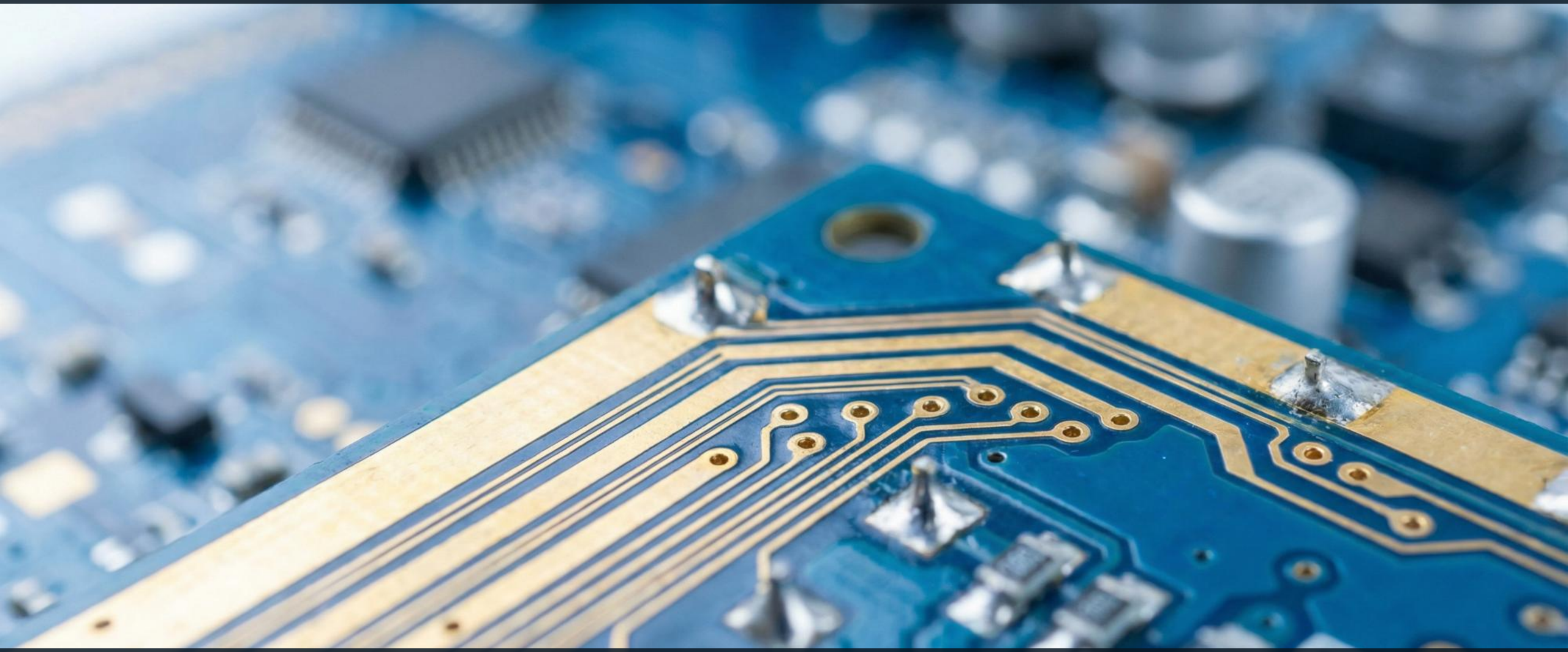
$$v_{RMS} = 110\text{V ó } 220\text{V}$$

$$V_M = 155{,}56\text{V ó } 311{,}13\text{V}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Facultad de Ingeniería

Circuitos Eléctricos I - 2026-1

Fin del Tema 1.3: Leyes Básicas en Circuitos Eléctricos



Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Cristian Alfonso Jiménez Castaño (cjimenez.castano@udea.edu.co)
Luis Germán García Morales (german.garcia@udea.edu.co)